vector). 位置向量终点的坐标才是所给向量的坐标.

例 2 如图 8-3-6，写出向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 的坐标.

解 因为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的位置向量都是 $\overrightarrow{OA}$，所以 $\vec{a}=\vec{b}=(1,2)$；因为 $\vec{c}$ 的位置向量是 $\overrightarrow{OB}$，所以 $\vec{c}=(1,-2)$.

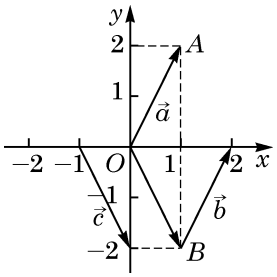


图 8-3-6

3 向量线性运算的坐标表示

有了向量的坐标表示后，向量的运算可以转化为其坐标的相应运算.

设 (x_1,y_1)、(x_2,y_2) 与 (x,y) 均是坐标表示的向量，λ 是一个实数，则

$$(x_1,y_1)\pm(x_2,y_2)=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2),$$
$$\lambda(x,y)=(\lambda x,\lambda y).$$

这就是说：向量相加(减)，可化为把它们的对应坐标相加(减)；一个向量乘一个实数，可化为把它的坐标乘这个实数.

这些公式的证明是容易的：

因为 $(x_1,y_1)=x_1\vec{i}+y_1\vec{j}$，$(x_2,y_2)=x_2\vec{i}+y_2\vec{j}$，所以

$$\begin{aligned}(x_1,y_1)+(x_2,y_2)&=(x_1\vec{i}+y_1\vec{j})+(x_2\vec{i}+y_2\vec{j})\\&=(x_1+x_2)\vec{i}+(y_1+y_2)\vec{j}\\&=(x_1+x_2,y_1+y_2).\end{aligned}$$

对 $(x,y)=x\vec{i}+y\vec{j}$，有

$$\lambda(x,y)=\lambda(x\vec{i}+y\vec{j})=(\lambda x)\vec{i}+(\lambda y)\vec{j}=(\lambda x,\lambda y).$$

例 3 给定向量 $\vec{a}=(4,-1)$ 与 $\vec{b}=(5,2)$，求向量 $2\vec{a}+3\vec{b}$ 的坐标.

解 因为 $2\vec{a}=(8,-2)$，$3\vec{b}=(15,6)$，所以

$$2\vec{a}+3\vec{b}=(8+15,-2+6)=(23,4).$$

向量的模在坐标表示下也是容易计算的：设 $\vec{a}=(x,y)$，则

$$|\vec{a}|=|(x,y)|=\sqrt{x^2+y^2}.$$

这是因为 $|\vec{a}|$ 是以 $|x|$ 和 $|y|$ 为直角边的直角三角形的斜边.